மின்கலத்திலிருந்து ஜெனரேட்டருக்கு செல்வது தடுக்கப்படுகிறது.

10.9.3 ஆல்டர்னேட்டர் (Alternator)

மாறுதிசை மின்சாரத்தை (A.C .Current) உற்பத்தி செய்யும் சாதனத்திற்கு ஆல்டர்னேட்டர் அல்லது A.C ஜெனரேட்டர் என்று பெயர். ஆல்டர்னேட்டர் உற்பத்தி செய்யும் மாறுதிசை மின்சாரமானது ஒரு டயோடின் உதவியால் நேர்திசை மின்சாரமாக(D.C .Current) மாற்றப்பட்டு மின்கலம் மின்னேற்றம் செய்யப்படுகிறது.

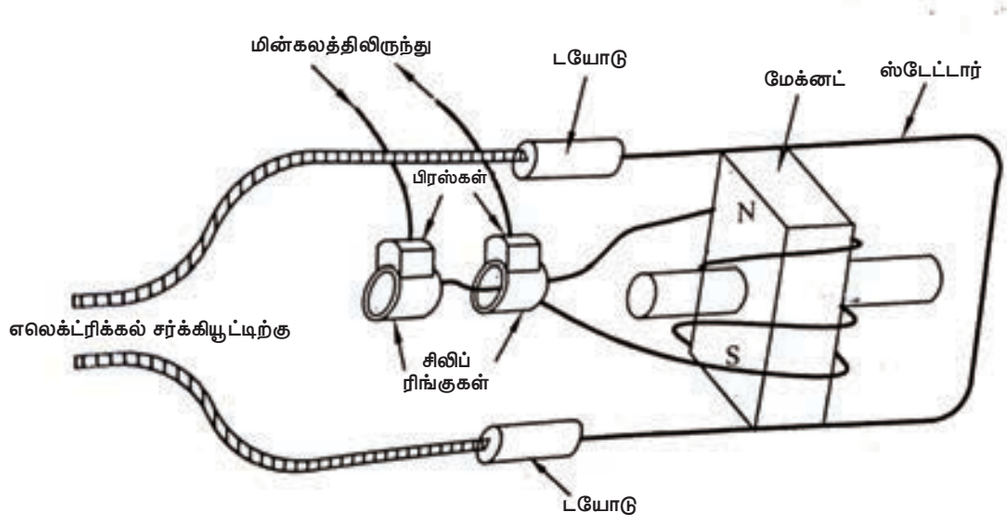


ஷாப்ட்டின் மேல் எலெக்ட்ரோமேக்னட் (Electromagnet) அல்லது ரோட்டார்(Rotor) பொருத்தப்பட்டுள்ளது. ரோட்டாரில் காந்த புலத்தை ஏற்படுத்த மின்கலத்திலிருந்து மின்சாரம் செல்லும். ரோட்டார் ஷாப்ட்டில் சிலிப் ரிங்குகள்(Slip Rings) மற்றும் பிரஷ்கள்(Brushes) பொருத்தப்பட்டிருக்கும். என்ஜின் கிராங்க் ஷாப்ட்டிலிருந்து பெல்ட் மற்றும் புள்ளியின் உதவியால் ரோட்டார் இயக்கப்படுகிறது. வெளியில் உள்ள சர்க்யூட்டில் இரண்டு டயோடுகள் ஸ்டேட்டார் வைண்டிங்குடன்(Stator Winding) இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

ரோட்டார் சுற்றும் போது மின் காந்தப்புலம் அதிகவிசையுடன் ஸ்டேட்டார் சுழல்களை (Loops) வெட்டுவதால் மின்சாரம் உருவாகிறது.இது ஒவ்வொரு அரை சுற்றின் போதும் காந்தப்புலம் மாறுவதால் ஸ்டேட்டாரானது ஒவ்வொரு சுற்றிற்கும் மாறுதிசை மின்சாரத்தை உற்பத்திசெய்கிறது.

நன்மைகள்

- எடை குறைவாக இருக்கும்.
- குறைந்த என்ஜின் வேகத்திலும் அதிக மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கிறது.
- கட்அவுட் தேவையில்லை.
- நீண்ட உழைப்பு கொண்டது.
- அதிக நம்பகத்தன்மை கொண்டது.



படம் 10.9.3 ஆல்டர்னேட்டர்

BAE_Chapter_10.indd 218 18-02-2019 13:03:32